

Facturación Electrónica SUNAT

MANUAL TÉCNICO Y GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN EN PRODUCCIÓN



</> 1. Tecnología de Desarrollo

La integración con SUNAT ha sido desarrollada utilizando una arquitectura nativa y altamente optimizada, garantizando velocidad y seguridad sin depender de librerías de terceros pesadas. La tecnología empleada incluye:

- **Lenguaje Core:** PHP (Arquitectura MVC).
- **Estándar de Intercambio:** XML estructurado bajo el estándar internacional **UBL 2.1** (Universal Business Language), exigido normativamente por SUNAT.
- **Manipulación de Nodos:** Librería nativa `DOMDocument` de PHP para la creación y formateo estricto del XML.
- **Comunicaciones (API REST/SOAP):** Cliente `cURL` nativo configurado para consumir el WebService de SUNAT, soportando autenticación HTTP Basic y encriptación SSL/TLS.
- **Seguridad y Firma:** Criptografía nativa de PHP para la lectura y firmado digital mediante certificados `.p12` / `.pfx`.
- **Empaquetado:** Clase `ZipArchive` nativa para la compresión obligatoria de los envíos a SUNAT.

2. Funcionalidades del Sistema

El motor de facturación electrónica integrado al sistema POS ofrece las siguientes capacidades:

- **Generación Automática:** Crea el XML UBL 2.1 instantáneamente al cerrar una venta tipo Boleta o Factura en el Punto de Venta (POS).
- **Envío Síncrono Directo:** Se comunica directamente con los servidores de SUNAT sin intermediarios, obteniendo la respuesta (CDR) en tiempo real.
- **Modo Dual (Beta/Producción):** Permite realizar simulaciones sin valor legal en el entorno Beta, y cambiar a Producción con un solo clic.
- **Manejo de Contingencias:** Si SUNAT presenta caídas temporales, el sistema guarda el estado como "Generado Local" para su posterior envío, sin detener las ventas de la botica.
- **Cálculo Tributario Exacto:** Desglosa automáticamente las operaciones gravadas, calcula el IGV (18%) línea por línea y convierte el monto total a texto legal (Ej: "SON: CIEN CON 00/100 SOLES").
- **Representación Impresa (PDF/Ticket):** Generación nativa de comprobantes en formato Ticket Térmico (80mm) y formato A4 profesional (PDF) con códigos QR simulados y layouts normativos.
- **Gestión de CDR (Constancia de Recepción):** Almacena, procesa y permite la descarga del archivo ZIP devuelto por SUNAT como comprobante de aceptación.



3. Requisitos Previos (Gestión del Titular)

Para que la Botica pueda emitir comprobantes con validez fiscal real, el representante legal debe gestionar los siguientes requisitos técnicos y administrativos:

Importante: Esta información es sensible. Las claves y el certificado no deben ser compartidos con terceros, solo deben ser configurados directamente en el sistema.

1 RUC Activo y Afecto a Impuestos

La empresa debe contar con un RUC en estado "Activo" y condición "Habido", perteneciendo a un régimen tributario que le permita emitir comprobantes electrónicos gravados con IGV (MYPE Tributario, Régimen General, etc).

2 Certificado Digital (.p12 o .pfx)

Es la firma electrónica que da validez legal a los XML. Se debe adquirir en una Entidad de Certificación autorizada por Indecopi (Ej: *DigiCert*, *Llama.pe*, *Efact*). Costo aproximado: S/ 250 a S/ 500 anuales. SUNAT también otorga certificados gratuitos para mypes que cumplen ciertos requisitos. **Al adquirirlo, le entregarán un archivo digital y una contraseña.**

3 Creación de Usuario SOL Secundario

El sistema necesita permisos para enviar facturas en su nombre. Por seguridad, no se usa la Clave SOL principal. Debe ingresar al portal de SUNAT (Trámites y Consultas) y crear un **Usuario Secundario** otorgándole permisos exclusivos para "Comprobantes de Pago Electrónico".

Resultado: Obtendrá un Usuario (Ej: si su RUC es 20101010101 y el usuario creado es SISTEMA1 , el Usuario SOL será 20101010101SISTEMA1) y una Clave.



4. Puesta en Marcha (Guía de Configuración)

Una vez recabados los datos del punto anterior, la configuración en el sistema toma menos de 2 minutos siguiendo estos pasos:

1 Ingresar al Módulo

En el menú lateral izquierdo del sistema, navegue hasta la sección "Ajustes & Sistema" y haga clic en "**Facturación Electrónica**".

2 Definir Entorno y Habilitar Envío

En la primera tarjeta "Modo de Operación", seleccione la opción "**PRODUCCIÓN — Real**". Luego, active el interruptor (switch) indicando "Habilitar envío automático a SUNAT".

3 Ingresar Credenciales SOL

En la sección "Credenciales SOL", ingrese el **Usuario SOL** (Ej: 20123456789FACTURA) y la **Clave SOL** que generó en el portal de SUNAT.

4 Cargar el Certificado Digital

En el bloque "Certificado Digital (.p12 / .pfx)", haga clic en la zona punteada o arrastre el archivo de su certificado digital al recuadro. Inmediatamente debajo, en el campo correspondiente, **ingrese la contraseña** de dicho certificado.

5 Guardar y Probar

Deje las URLs de Servicio Avanzado con sus valores por defecto (a menos que use una OSE externa). Haga clic en el botón "**Guardar Configuración**".

Para validar: Dirijase al Punto de Venta (POS) y realice una venta de 1 céntimo emitiendo una "Boleta Electrónica". Si la configuración es correcta, verá que en el Historial de Ventas el estado indicará "Aceptado SUNAT".

Generado por el Sistema ERP Farmacéutico